DESIGN / CONFIGURATION / AI ASSISTANCE

FutureUI Studio

使用手册

从第一个菜单，到 AI 辅助创作与发布

图解步骤 · 练习配置 · 操作回退

WINDOWS x64 / VERSION 0.1.2

简体中文 · 逐步入门版

FOTIA / 2026-10-16

github.com/Ti-Avanti/FutureUI-Studio

按步骤开始，也能随时查阅

点击条目可跳转。英文按钮含义可参考英文版；两版步骤与页码一致。

先看懂完整流程 03

安装与第一次启动 04

新建、打开与文件目录 05

认识编辑器的六个区域 06

准备一个可运行的菜单文件 07

把第一个菜单导入工程 08

选中组件并修改按钮 09

布局、模板与像素尺寸 10

画布和 YAML 一起使用 11

让按钮真正执行动作 12

用不同玩家数据检查菜单 13

导入像素图片并交给组件 14

检查悬停、选中和帧动画 15

批量导入配置文件 16

合并、替换、保留怎么选 17

逐项解决冲突并核对差异 18

导出当前、指定或已修改的配置 19

回到本次操作的任意节点 20

关闭软件后仍能用的保存节点 21

连接自己的模型服务 22

使用 Anthropic Messages 协议 23

导入、更新和启用 Skill 24

把资源、组件和需求交给 Agent 25

多会话、用量圆环与自动压缩 26

从本地预览到游戏内菜单 27

收到更新提醒后手动升级 28

从零完成一次编辑与交付 29

界面、导入与回退问题 30

Agent、更新和服务器连接问题 31

常用快捷键与后续帮助 32

开始之前

先看懂完整流程

本手册适用于 **FutureUI Studio 0.1.2 / Windows x64**。从未接触过 YAML 也可以按顺序完成。先在本地工程练习，再把确认过的配置交给服务器。

01	02	03	04	05
创建工程	编辑菜单	预览与回退	导出配置	服务器验证

需要准备	用来做什么
Windows x64 电脑	运行安装版或便携版；无需为了使用编辑器单独安装 Node.js。
本地配置目录	保存菜单、模板、语言和资源。首次启动可自动创建示例工程。
FutureUI 游戏服务器（发布时）	实际运行菜单、经济交易、PAPI 与第三方插件功能。
模型服务（可选）	只有使用 Agent 时才需要 Base URL、API Key 和模型 ID。

01 第一次使用：先阅读安装、工程和界面总览，再完成“第一个菜单”。

02 已经有配置：阅读批量导入、冲突处理与快捷导出。

03 想让 AI 帮忙：完成模型连接与 Skill 设置，再练习待审方案流程。

04 修改失误：打开“操作与回退”；先看差异，再选择恢复节点。

> **先记住这件事**
>
> **编辑、保存、导出、服务器重载是不同操作。** 本地画布不是 Minecraft 客户端；画布能显示不等于服务器业务已验证。

01 / 安装

安装与第一次启动

01 打开本项目 GitHub Releases，选择与本手册对应的 **v0.1.2**。下载 FutureUI-Studio-Setup-0.1.2.exe。

02 双击安装包，按安装向导选择目录并完成安装。通过桌面或开始菜单中的 FutureUI Studio 启动。

03 首次进入时等待示例工程载入。左侧应出现菜单文件，中间应出现画布，底部会显示保存状态。

04 如果暂时不需要 AI，可以直接开始编辑；不必填写 API Key。

05 建议通过“文件 > 新建工作工程”创建练习副本，不要直接把服务器生产目录作为第一次练习的位置。

下载文件	适合谁
Setup 安装版	日常使用。支持发现新版提醒、手动下载、安装后自动启动。
Portable 便携版	临时使用或移动使用。要使用应用内安装更新，需先安装一次 Setup。
.blockmap / latest.yml	更新服务使用；普通用户无需单独打开或运行。

安装成功的标志

窗口标题为 FutureUI Studio，左上角显示项目名。通过“帮助 > 关于 FutureUI Studio”可以查看编辑器版本。底部的“FutureUI 1.0.0”是配置能力基线，不是 Studio 应用版本。

发布页：FutureUI Studio Releases

02 / 工程

新建、打开与文件目录

01 新建：点击“文件 > 新建工作工程”，选择一个父目录。软件会在其中创建 FutureUI-工作工程 并复制示例配置；如果同名目录已存在，换一个父目录。

02 打开：按 Ctrl+O，选择包含 menus 子目录的配置根目录。不要只选中某个 YAML 文件，也不要只选 menus 内部的子目录。

03 也可以打开具有 src/main/resources/menus 的插件源码目录，编辑器会识别配置资源目录。

04 切换工程或重新读取磁盘前，先保存想保留的修改。遇到放弃修改提示时，确认自己选对了操作。

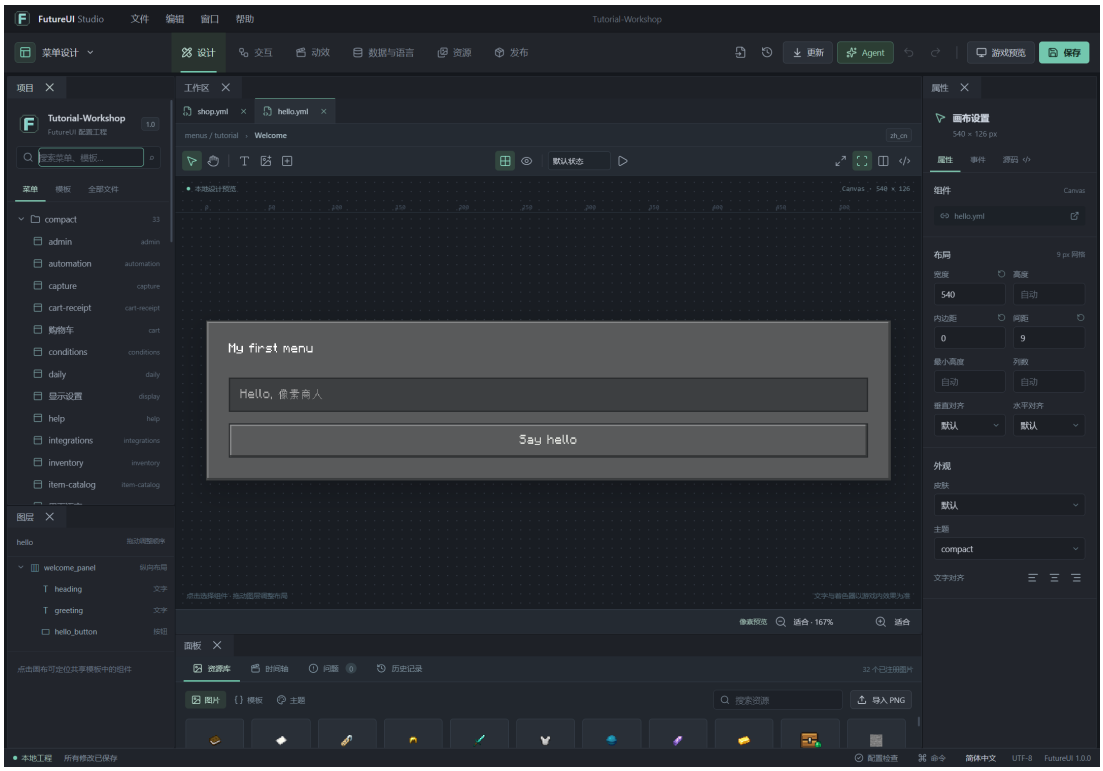
目录 / 文件	内容
menus/	菜单页面。
templates/	被多个菜单引用的共享组件。
languages/zh_cn/、languages/en_us/	对应语言的文案。
shops/、functions/、rules/、hud/	商品、可复用流程、规则和 HUD 配置。
assets/	图片注册、主题、图片文件与着色器等资源。
config.yml	工程中的主配置。
.futureui-studio/	本地保存副本和保存节点；不要当作服务器菜单文件。

找不到文件?

左侧默认只显示菜单。切换“模板”或“全部文件”，再用搜索框输入文件名或路径。文件路径与菜单 id 不是同一个概念。

03 / 界面

认识编辑器的六个区域



实际界面：教程工程。PDF 可以放大查看，截图中的菜单是本书的练习示例。

区域	你可以做什么
顶部工作区	在设计、交互、动效、数据与语言、资源、发布之间切换。
左上“项目”	搜索和打开 YAML；一个工程可同时打开多个文件标签。
左下“图层”	选中组件；拖动图层调整同文件内的顺序。
中间“工作区”	画布、YAML 源码或两者并排；预览悬停与交互。
右侧“属性”	修改选中组件的尺寸、间距、皮肤、文案等。
底部“面板”	资源库、时间轴、问题、历史记录。

布局被拖乱时

打开“窗口 > 重置工作区布局”。需要更大画布时，在非输入状态按 F；再次按 F 还原。Agent 入口在顶部，也可按 Ctrl+J。

04 / 第一个菜单

准备一个可运行的菜单文件

下载教程示例 ZIP 并解压。本页文件位于 01-first-menu/menus/tutorial/hello.yml。也可以用 UTF-8 无 BOM 手动保存下面的完整内容。不要在文件外再包一层 menus:。

```
id: tutorial/hello
title: '<!i>Welcome'
renderer: canvas
layout:
  type: column
  width: 540
  padding: 0
  gap: 9
  theme: compact
  exit-button: true
  exit-width: 126
components:
  - id: welcome_panel
    type: column
    skin: panel
    padding: 18
    gap: 9
    children:
      - id: heading
        type: text
        text: '<!i><white>My first menu'
        height: 18
      - id: greeting
        type: text
        text: '<!i><gray>Hello, {player.name}'
        height: 27
        skin: readout
        padding: 9
      - id: hello_button
        type: button
        text: '<!i>Say hello'
        height: 27
        skin: button
        actions:
          - type: message
            text: '<!i>Hello from FutureUI!'
```

这个例子做什么

显示标题、玩家名和一个消息按钮。它使用示例工程的 compact 主题，不进行交易。目录里的 02-merge-update 是之后的合并练习补丁，不要作为完整页面替换本文件。

04 / 第一个菜单

把第一个菜单导入工程

01 先打开一个工作工程。按 Ctrl+Shift+I，或点击顶部“配置导入与导出”图标。

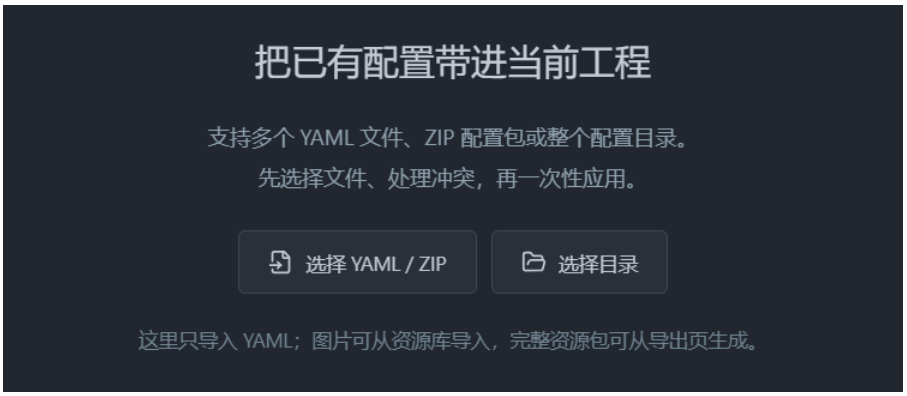
02 选择“导入与合并 > 选择目录”，定位到解压后的 01-first-menu。也可以选择单个 hello.yml。

03 在文件列表里确认勾选。目标路径应是 menus/tutorial/hello.yml；如果路径没有被自动识别，手动改成这个值。

04 右侧应显示“当前不存在”和导入内容。点击“应用导入”；此时只修改了编辑器中的工程。

05 按 Ctrl+S 保存。在项目搜索框输入 tutorial/hello，点击该文件。

06 检查中间显示 My first menu、Hello 和 Say hello。底部应显示“所有修改已保存”。



导入入口。首次练习只选择 01-first-menu，其他示例留到后续章节。

> **新增菜单的实用方式**
> 0.1.2 可通过配置导入或 Agent 方案创建新文件。“新建工作工程”创建的是整个工程，不是单个菜单。

05 / 可视化编辑

选中组件并修改按钮

01 打开 tutorial/hello，在左下图层中点击 hello_button。也可以在选择工具下直接点击画布按钮。

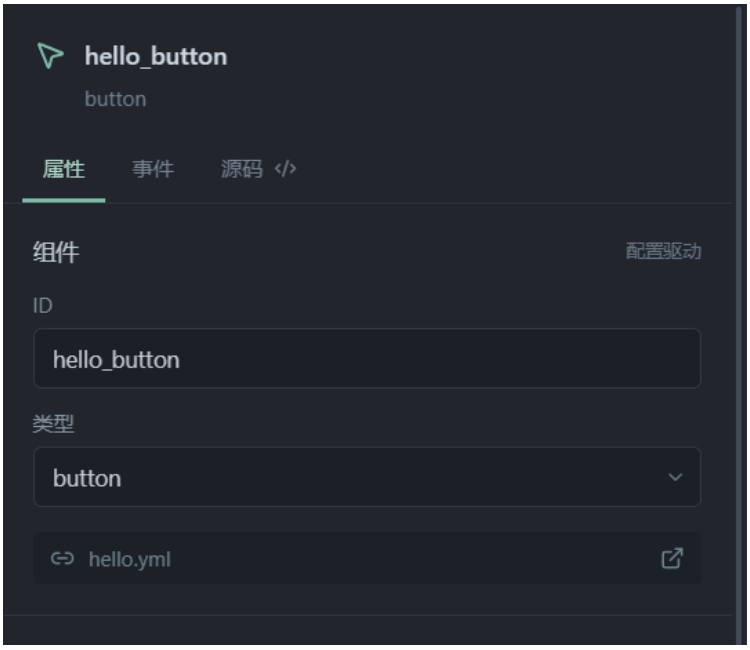
02 右侧属性顶部应显示 hello_button。如果仍显示“画布设置”，说明尚未选中具体组件。

03 在“文字内容”里输入新的按钮名称。点击输入框外使文字提交；尺寸等属性按字段操作提交。

04 把高度改成 36，皮肤保持 button。观察画布与 YAML 同步变化。

05 试一次 Ctrl+Z 或顶部撤销按钮，再重做。确认后按 Ctrl+S。

06 需要多个相似按钮：在非文本输入状态按 Ctrl+D 复制选中组件；删除选中组件使用 Delete。



组件属性入口；先确认选中对象，再修改尺寸和文字。

> **操作小提示**
> 拖动画布本身用于平移视图，不是任意移动控件位置。组件排布由 row、column、grid 等容器以及宽高、间距决定。

05 / 可视化编辑

布局、模板与像素尺寸

设置	含义与建议
row / column / grid	横排 / 纵排 / 网格。先决定容器，再放组件。
width / height	游戏 GUI 像素单位，不是显示器物理像素；放大预览不会改变配置宽高。
padding / gap	内边距 / 子项间距。可以从 9、18、27 开始建立统一节奏。
align / vertical-align	水平 / 垂直对齐；文字本身另有 text-align。
skin	组件的外观，如 panel、button、selected、readout。可用项取决于工程主题。
template	共享组件来源。修改模板文件会影响引用它的页面。

01 先选中容器，再用工具栏“添加文字 / 添加图片 / 添加按钮”。新增组件会加入选中容器；未选容器时通常加入当前页面根组件列表。

02 要调整顺序，拖动同一个文件里的图层。跨文件移动不会直接执行；请复制配置并检查引用。

03 选择模板实例时，留意右侧“来源文件”。在源码里确认自己修改的是共享模板还是当前实例。

04 使用底部缩放的“适合”查看整体，再用 100% 或更高缩放检查像素边缘和文字间距。

> **布局改动后的检查**
> 检查长文字、按钮悬停和窄窗口状态。文本、字体和着色器最终效果以真实客户端为准；不要靠超大固定宽高掩盖溢出。

05 / 可视化编辑

画布和 YAML 一起使用

01 点击画布工具栏“画布与源码并排”。左边看效果，右边改 YAML；只需要写配置时切换“YAML 源码”。

02 找到 hello_button 的 text，修改引号内的文字。保持缩进和组件 ID 不变，观察预览更新。

03 把光标放在未知字段附近时，可使用编辑器提供的补全和校验信息。底部“问题”列出可定位的配置问题。

04 出现错误时先修复 YAML。保存前查看“问题”并执行“配置检查”，不要只凭画布判断配置完整。

05 需要确认自己改了哪些内容时，打开“操作与回退”，选节点查看差异；确认后保存。

写法	说明
两个空格缩进	用空格表示层级；不要混用 Tab。
- id: hello_button	列表中的一个组件；同一组件列表里的 ID 应唯一。
text: '<!i>Say hello'	含 MiniMessage 标签的文字加引号；<!i> 关闭默认斜体。
text: '@tutorial.greeting'	语言键引用，以 @ 开头时尤其要保留引号。
true / false、36	布尔值和数字不需要引号；按实际字段类型填写。

别把两种撤销混在一起

在源码或输入框内，Ctrl+Z 通常由文本编辑器处理；离开输入框后，工作区撤销处理组件或导入等整体操作。跨文件回退优先使用“操作与回退”查看差异。

06 / 交互

让按钮真正执行动作

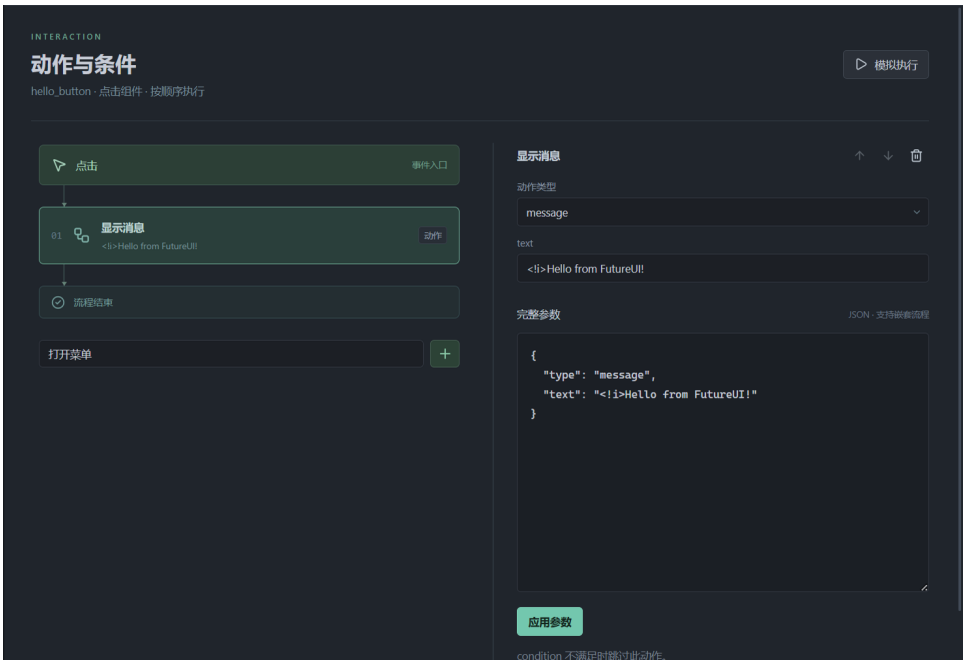
01 选择 hello_button，切换顶部“交互”，或右侧“事件”。选中组件时编辑它的 actions；未选中组件时编辑菜单 on-open。

02 教程按钮已有 message 动作。选中它，修改 text，点击“应用参数”。参数编辑区使用 JSON，键名和字符串使用双引号。

03 通过动作类型下拉框添加动作；按执行顺序排列。需要跳页时使用 open-menu，并填写目标菜单 id，例如 compact/main。

04 打开“交互模拟”，点击画布按钮，观察本地提示或变量变化。随后关闭模拟，继续设计。

05 真实购买、命令和第三方插件操作必须把配置部署到服务器后验证；模拟器不会给玩家扣钱或执行服务器命令。



实际动作面板：一个按钮的消息动作。

概念	用途
condition	动作条件不满足时跳过该动作。
require	前置校验失败时中止当前流程。
if / then / else	按条件选择不同动作分支。
按钮状态与动作	“选中” “悬停”是外观；是否可用还要结合条件和实际流程。

07 / 数据与语言

用不同玩家数据检查菜单

01 切换“数据与语言”。预览变量使用 JSON，例如把 player.name 改成较长名字，再点击“应用预览变量”。

02 先试低余额、长名称、空列表等预设。它们只改变本地预览，不修改服务器里的玩家数据。

03 把教程的 03-language-entries 目录导入并保存。它包含 languages/zh_cn/tutorial.yml 和 languages/en_us/tutorial.yml。

04 将 greeting 组件的 text 改成 @tutorial.greeting，在 YAML 中保留引号。然后切换底部“简体中文 / English”比较文案。

05 想编辑商品时，在商品数据区域选择店铺文件，修改名称、价格或每份数量，再保存对应 YAML。



预览变量与语言数据用于检查边界情况。

> **份数与物品数量不是一回事**
> 例如每份 16 个物品、每份价格 8 金币，购买 3 份等于 48 个物品、总价 24 金币。余额、背包容量及购买规则仍由服务器最终判定。

底部语言切换只改变**菜单预览语言**，不会把 Studio 的操作界面翻译成英文。PAPI 和第三方插件变量在离线预览中不等于实时解析；需要提供预览值或进入游戏确认。

08 / 资源

导入像素图片并交给组件

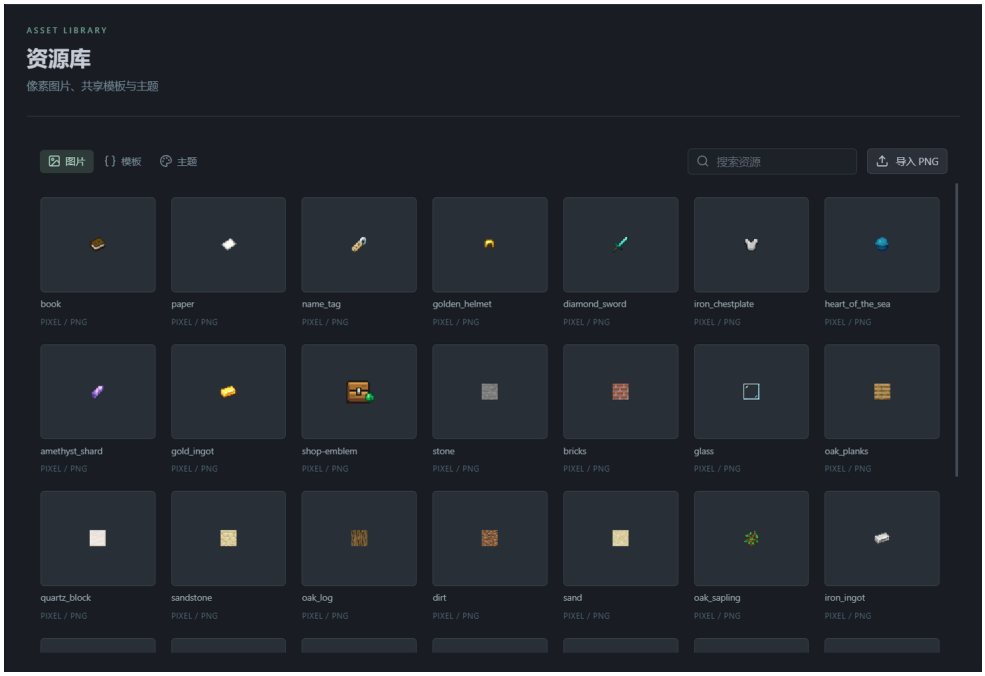
01 打开“资源”工作区，或底部“资源库 > 图片”。点击“导入 PNG”，选择像素图片；单张文件不得超过 8 MB。

02 导入后图片立即复制到 assets/textures/studio；图片定义加入 assets/images/studio.yml。按 Ctrl+S 保存注册配置。

03 先选择图片组件，再双击资源卡片可替换它的图片；未选中图片组件时，双击会插入新图片组件。

04 在属性中调整显示尺寸，使用 100% 或更高缩放检查像素。对于像素图，尽量使用整数倍尺寸，避免文字和细线模糊。

05 要请 Agent 使用某张图片，点击资源卡片上的“发送给 Agent”，或把卡片拖到 Agent 输入区。



资源库中的图片可插入画布，也可作为 Agent 上下文。

> **资源和 YAML 的保存方式不同**
> PNG 文件导入后已经存在于磁盘，撤销 YAML 操作不会删除它。保存节点只还原 YAML；要保留完整工程，请备份资源目录。导出 ZIP 时勾选包含资源。

默认图片注册的 canvas-height、height 为 64，ascent 为 56。按实际资源需求调整，不要把所有图片都拉成同一个比例。缺图时检查图片 ID、注册文件和实际文件路径是否一致。

09 / 状态与动效

检查悬停、选中和帧动画

01 选择一个按钮，在画布顶部依次切换默认、悬停、选中、禁用状态。检查可点击按钮和不可用按钮是否容易区分。

02 切换“动效”，选择需要动画的组件。时间轴用于按帧配置已有的图片或皮肤变化。

03 添加帧后选中该帧，调整对应图片或皮肤。新增帧可以沿用上一帧内容，再逐帧修改。

04 设置 interval-ticks 与 loop。1 tick 是 50 毫秒，例如 4 ticks 为 0.2 秒；循环动画启用 loop。

05 使用时间轴播放控件预览，再保存。静态预览中的帧效果仍需在游戏里检查资源和着色器表现。

你要的效果	建议操作
按钮悬停变亮	配置主题皮肤的悬停表现，并用悬停状态检查。
图标依次切换	准备多张像素图，使用帧动画依次引用。
点击后保持绿色	由变量或条件决定选中状态，配合按钮动作更新数据。
旋转或复杂 3D 效果	不要添加未支持的字段；以插件能力和实际资源方案为准。

状态预览不会替你写逻辑

把预览切到“选中”只是检查外观，不会自动给按钮增加多选、购买或持久化逻辑。行为配置在交互中完成。

10 / 导入

批量导入配置文件

01 按 Ctrl+Shift+I。单文件或 ZIP 用“选择 YAML / ZIP”；现成目录用“选择目录”。

02 导入扫描完成后查看文件列表，取消勾选这次不需要的文件。ZIP 与目录仅导入 YAML；其他文件会计入跳过数量。

03 逐个检查“目标路径”。路径相对于工程根目录，例如 menus/tutorial/hello.yml；不要输入绝对路径或 ..。

04 同名文件要选择合并、替换或保留，再检查差异。有红色阻止提示时，先处理重复键、目标冲突或缺失引用。

05 点击“应用导入”。全部选中文件会成为一个整体操作节点；查看画布和问题面板后再按 Ctrl+S。

输入限制	处理方法
单个 YAML 8 MB；总计 64 MB	超过限制时拆分配置包。
最多 4000 个配置文件	按功能目录分批导入。
ZIP 最多 12000 个条目	只保留相关配置和需要的目录结构。
UTF-8 内容	导入可去除 UTF-8 BOM；其他错误编码应先转换。

完整资源包不能只靠 YAML 导入

图片可在资源库导入；已有完整资源目录可手动复制到工程相应位置后重新读取。只导入 YAML 不会自动补齐 PNG、着色器或第三方插件资源。

10 / 导入

合并、替换、保留怎么选

方式	实际结果	适用情况
合并字段	递归合并对象，保留未涉及字段；冲突值由你选择。	导入局部补丁，保留原配置。
替换文件	整个目标文件变为导入内容；未包含的旧字段会消失。	导入经过确认的完整文件。
保留现有	现有文件不变。	这次不更新这个同名文件。

组件列表中，每项都有唯一字符串 id 时，合并按 id 对应：相同 id 合并字段，新 id 追加。已有顺序保留。动作等没有唯一 id 的列表按**整体值**处理，不会盲目追加。

01 保持第一个菜单已保存，导入教程中的 02-merge-update 目录。

02 确认目标是 menus/tutorial/hello.yml，方式选择“合并字段”。

03 展开“2 处不同值”，对 heading.text 与 hello_button.text 分别决定采用哪个值。

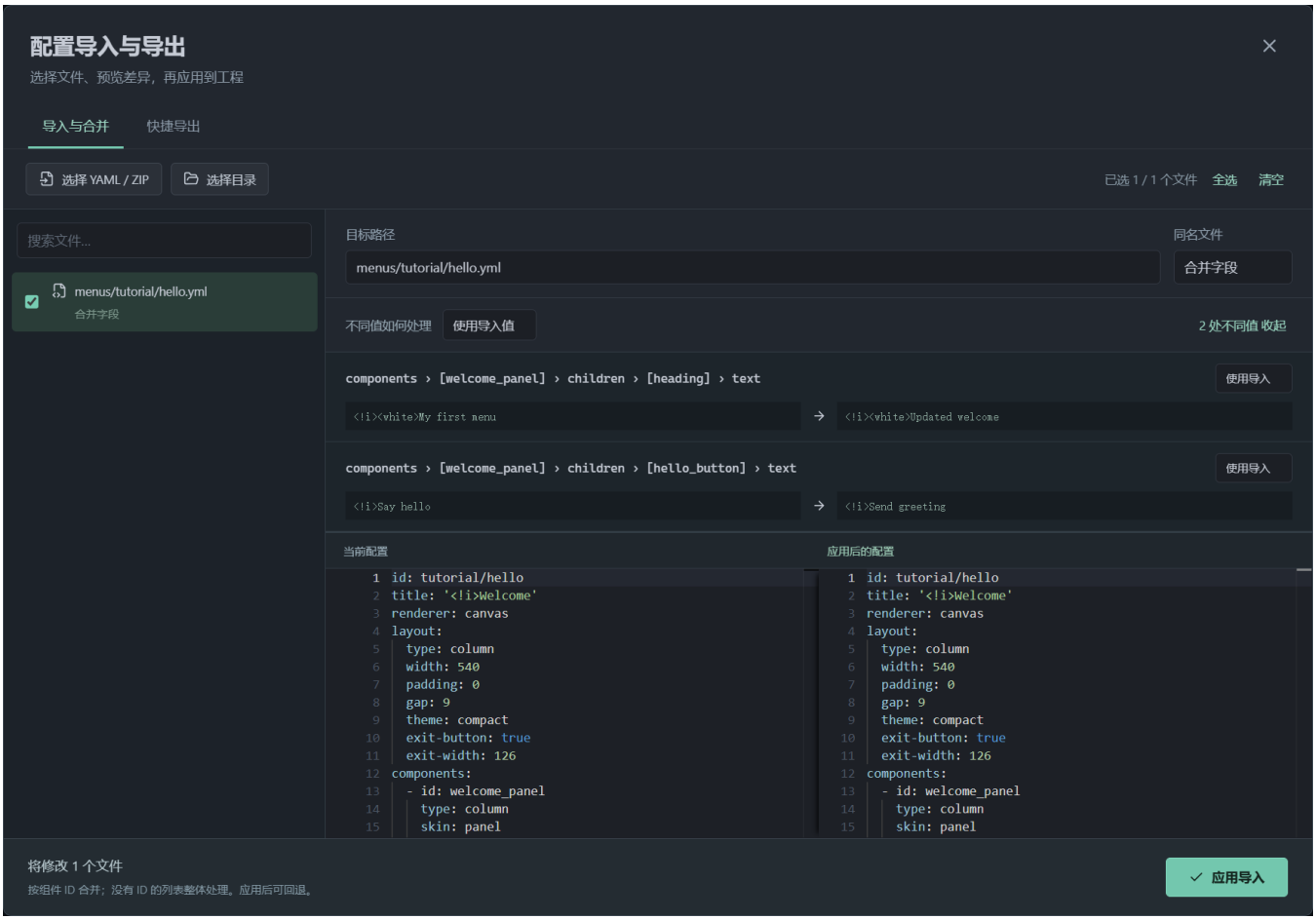
04 右侧应仍包含原 greeting，同时新增 close_button；如果整个布局消失，检查是否误选了替换。

05 应用后检查两个按钮，保存。练习撤销时，一次撤销应还原整批导入。

> **清空字段与删除字段**
> 补丁里不写某字段，合并会保留旧字段。要有意删除旧结构，请直接编辑目标 YAML，或用完整文件替换后检查差异。

10 / 导入

逐项解决冲突并核对差异



左侧为当前内容，右侧为应用后的结果；上方可分别选择每个冲突值。

01 先选择“不同值如何处理”的默认规则。保留当前值适合保护已有配置；使用导入值适合更新补丁。

02 展开冲突列表。路径中的 [heading] 指组件 ID，不是普通的行号；确认你改的是正确组件。

03 对需要例外处理的字段单独切换“保留当前 / 使用导入”。然后上下滚动差异区，查看修改和新增内容。

04 检查动作列表有没有意外重复、语言引用是否存在、目标路径是否正确。确认后应用，并在画布检查后保存。

> **有冲突不等于导入失败**
> 不同值可由你选择；重复 YAML 键、非法路径、相同目标碰撞等属于阻止问题。阅读错误对应的文件和位置，修复后重新选择导入文件。

11 / 导出

导出当前、指定或已修改的配置

01 按 Ctrl+Shift+E，进入“快捷导出”。根据目的点击“当前文件”“全部配置”或“未保存的修改”。

02 逐项检查勾选的路径。一个 YAML 可以直接导出为 YAML；多个配置通常使用 ZIP，目录结构会保留。

03 要把图片等一起交付，选择 ZIP 并勾选包含资源。只交付局部配置时，不要无意把整个资源目录一起带出。

04 点击“导出所选配置”，选择工程目录之外的位置，例如桌面的交付目录。

05 解压检查目录和 YAML 内容。导出不会自动上传服务器，也不会把编辑器中的修改标记为已保存。



按文件选择导出范围，适合合并配置、交付页面或分享示例。

> **导出的是当前编辑内容**
> 未保存的修改也会导出。被删除的文件不会作为删除指令包含在 ZIP 里，接收方需明确处理删除。编辑器密钥、会话和历史不随配置导出，但 YAML 里由你填写的密码等原始内容会保留。

12 / 回退

回到本次操作的任意节点

01 按 Ctrl+Alt+H，或点击顶部“操作节点与回退”。选择“本次操作”。

02 左侧选择你想回到的节点。节点表示该操作完成后的工程状态；“本次打开工程”是起始状态。

03 检查右侧新增、修改和删除的文件；切换差异文件，确认影响范围。

04 点击“回到此节点”，按 Esc 关闭回退窗口，再检查画布。此时磁盘尚未改变；确认后按 Ctrl+S 保存。

05 还没开始新编辑时，可以再选择后面的节点前进。回退后继续修改会形成新的操作分支，原来的后续操作不再保留。

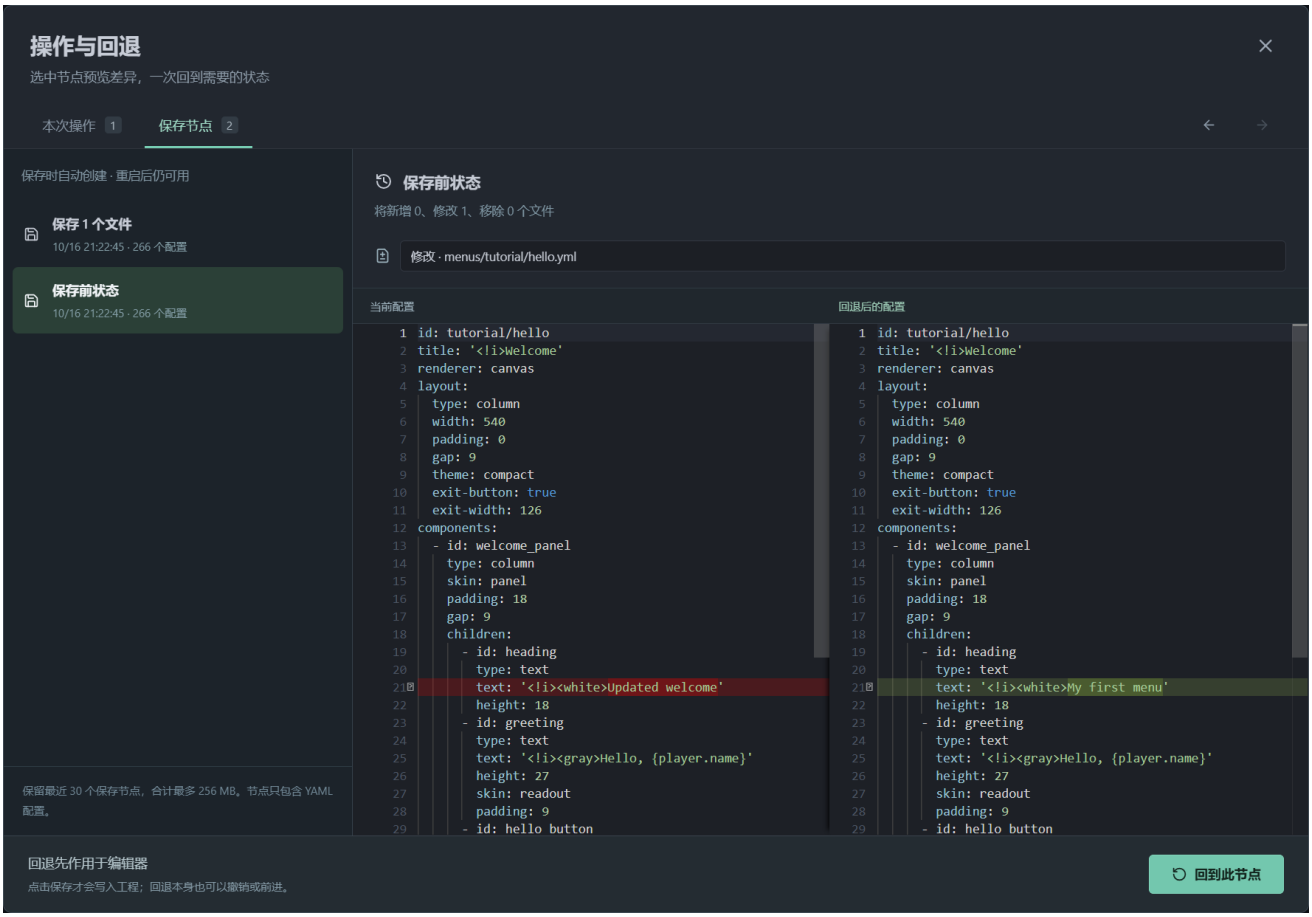
规则	你需要知道的事
最多 200 个节点	最旧操作会逐步移出本次操作记录。
连续输入合并	约 1.2 秒内的连续输入可合并为同一节点。
批量导入作为整体	一次回退可撤销这批导入的多个文件。
重新读取或打开工程	本次操作记录重置；长期恢复使用保存节点。

回退不等于已保存

修改已经写入磁盘后，撤销仍要再保存才能改变磁盘。回退到新增文件之前再保存，会按差异删除该文件；先确认删除列表。

12 / 回退

关闭软件后仍能用的保存节点



保存节点可查看跨文件差异，再恢复到编辑器。

01 完成一次配置保存后，打开“操作与回退 > 保存节点”。首次受管理的保存会记录保存前状态和保存后状态。

02 选择目标时间，检查差异文件及新增、删除数量。点击“回到此节点”。

03 按 Esc 返回工作区，确认恢复结果后保存。恢复本身也会成为可撤销操作，方便处理误选。

04 搬迁工程时，保留完整工程目录及隐藏的 .futureui-studio；仅导出配置不会携带历史。

> **保存节点的范围**
> 节点位于 .futureui-studio/snapshots，保留最近 30 个、压缩后合计最多 256 MB。只覆盖 YAML，不还原 PNG、API 设置、聊天记录或服务器玩家数据。旧版普通备份不会自动成为节点列表。

13 / AGENT

连接自己的模型服务

01 按 Ctrl+J 打开 Agent，点击齿轮“Agent 模型设置”。先向你的服务商确认接口地址、协议、模型 ID 与上下文上限。

02 填写 Base URL。OpenAI 兼容服务通常提供包含 /v1 的根地址；按服务商给出的完整地址填写，不要把网页聊天地址填进来。

03 接口协议选择 Chat Completions 或 Responses，必须与服务支持的协议一致。不要只改模型名字而忽略协议。

04 填写 API Key 与服务商实际提供的模型 ID。模型 ID 可以直接手填；点击“读取模型”会先保存设置，再尝试获取列表。

05 按模型文档设置上下文上限、最大输出和工具轮数，点击“保存设置”，返回 Agent。

06 先发送小任务，例如“读取当前菜单并说明有哪些按钮，先不要修改”。确认流式输出和工具读取可用后再让它改配置。

设置	填写建议
Base URL	只允许 http/https；不要包含账号密码、查询参数或 # 片段。
输出上限参数（Chat）	依据服务商选择 max_tokens 或 max_completion_tokens。
模型能力	Agent 需要工具调用与流式能力；图片附件需要视觉模型。
读取模型失败	可能只是服务没有模型列表接口，仍可手填正确 ID。

密钥如何保存

勾选后使用系统加密能力保存在本机。修改设置时密钥留空会保留旧密钥；要删除请用“清除密钥”。迁移到其他电脑后重新填写，不要依赖复制加密文件。

13 / AGENT

使用 Anthropic Messages 协议

01 在模型设置中将“接口协议”切换为 Anthropic · Messages，再填写该服务对应的 Base URL、API Key 和模型 ID。

02 默认地址切换时可自动变为 https://api.anthropic.com/v1；如果使用其他兼容服务，按它的地址填写。

03 思考方式先用“沿用模型默认行为”。只有模型支持时才选择 Adaptive 或指定 Extended 预算，并确认输出预算满足服务要求。

04 保存后发送一个小型读取任务。若服务提示未知参数，检查思考方式与模型支持情况，不要反复增加预算。



实际模型连接面板；截图未填写密钥或特定模型。

为什么有时没有“思考”内容

只显示接口实际返回的 reasoning_content、thinking_delta 或 Responses 思考摘要。某些模型只返回答案，这并不代表故障；编辑器不会编造内部思考。

13 / AGENT

导入、更新和启用 Skill

01 打开 Agent 的“管理 Skill”。内置 futureui-ui 提供插件能力与配置规范；先保留它，再按需要添加自己的风格或业务说明。

02 选择“导入目录”或“ZIP / SKILL.md”。包应有唯一的 SKILL.md 入口；多个候选入口会导致无法确定要导入哪个。

03 查看名称、来源和参考文件，启用本次要使用的 Skill。每个任务最多加载 8 个已启用的 Skill。

04 更新时导入同名 Skill。软件保留启用状态并备份旧的自定义版本；新版本从下一次任务起使用。

05 点击“查看说明”检查内容。目录中的脚本可作为资料读取，不会因为导入 Skill 就自动运行。

```
---
name: my-menu-style
description: 我的像素菜单规范
version: 1.0.0
---
使用 compact 主题；按钮统一高度。
先检查现有配置，再提交可审阅的修改。
引用 references/ 中的业务规则。
```

限制	说明
名称	使用字母、数字、短横线或下划线。
大小	单文件最多 2 MB，整包最多 8 MB，最多 500 个条目。
回退	当前界面没有 Skill 版本回退按钮；需要时重新导入保留的旧包。

Skill 不是自动增加插件能力

Skill 是给 Agent 的规则和参考资料，不会让插件支持尚未实现的字段。同步插件版本后，也应检查 Skill 的适用版本和真实配置契约。

13 / AGENT

把资源、组件和需求交给 Agent

01 打开目标菜单，选中要改的组件。用“让 Agent 调整此组件”或画布右键入口，把组件来源与路径加入上下文。

02 文件可右键发送或拖入 Agent；资源卡片可用发送图标或拖入。需要视觉反馈时添加画布截图。一次最多 8 个附件。

03 写清目标、范围和约束，再发送。例如只调整当前页的间距和按钮，不改商品价格与动作。

04 观察流式回答和工具操作。可以打开浮窗扩大工作区，也可以停止任务；不要在同一任务里连续催促造成重复要求。

05 Agent 提出修改后，先查看文件列表、差异和预览。点击应用只会更新编辑器，仍需要检查并保存。

06 不满意就丢弃方案并说明原因。存在待审方案时，先应用或丢弃，再发起下一次生成。

> **可直接复制的提示词**
>
> 请只修改 menus/tutorial/hello.yml。保持 compact 主题和现有动作不变；把两个按钮做成相同尺寸，数字与状态使用 readout 背景。使用已注册资源，不添加未支持字段。先检查文件，完成后给出差异供我确认。

附件中的文字和启用图片会发送给你配置的模型服务；“仅引用”不发送图片像素。一次方案最多 24 个文件，单个方案文件最多 200 KB。方案生成后如果目标文件又被修改，应用会检查过期冲突，应重新生成或先处理本地改动。

13 / AGENT

多会话、用量圆环与自动压缩

01 点击“创建新会话”，为一个独立任务使用新会话。通过会话标签或“会话历史”切换；每个工程最多保存 100 个会话。

02 先停止正在运行的任务，再归档或删除会话。关闭标签可归档，会话历史中的删除操作会移除记录。

03 查看上下文用量小圆环。请求前按本地估算显示，请求后可使用接口返回的 Token 用量；它不是账单金额。

04 在模型设置中填写模型真实上下文上限和压缩阈值。不要为了消除超限提示，填写模型不支持的容量。

05 接近阈值时，Agent 将旧上下文整理成摘要供后续请求使用；完整聊天记录仍保留。点击圆环可查看用量和最近的压缩摘要；当前版本没有单独的手动压缩按钮。

设置默认值	作用
上下文 128000 Token	本地预算初始值；必须按实际模型修正。
自动压缩阈值 85%	接近此比例时整理上下文，并考虑输出预留空间。
最大输出 8192 Token	限制单次输出；实际预留不超过上下文的约 20%。
最多工具轮数 16	限制一次任务连续调用工具的轮数。

压缩失败如何处理

保留原会话，检查连接并重试；减少本次附件或另开会话。只有模型真实支持时才提高上下文上限。压缩需要请求模型服务，可能消耗该服务的额度。

14 / 发布到服务器

从本地预览到游戏内菜单

01 在“发布”工作区执行配置检查，先解决错误。确认菜单 id、语言键、资源与动作引用正确。

02 保存工程，再导出需要的配置。首次交付完整工程时，选择全部配置并包含资源；更新局部页面时明确列出修改范围。

03 先备份服务器现有配置，再将对应目录复制到 plugins/FutureUI。保留服务器自己的经济、数据库与资源包分发设置。

04 由服务器管理员执行验证、重载，并按该服务器的方式构建和分发资源包。改了图片或主题时，不要只重载菜单 YAML。

05 进入游戏检查按钮、语言、窗口缩放、交易与依赖插件行为。第三方菜单通常应从原插件入口打开，以建立对应业务会话。

发布面板操作	RCON 发送的命令
状态	fui status
验证	fui validate
重载	fui reload
构建资源包	fui pack
为在线玩家打开	fui openfor <player> <menuId>

RCON 是可选的远程命令入口

需要服务器已启用 RCON。填写主机、端口（默认 25575）、密码和在线玩家名；密码只放在当前面板内存中。RCON 不替你上传配置，也不代表离线预览已经通过游戏验证。

15 / 更新与备份

收到更新提醒后手动升级

01	02	03	04	05
收到提醒	查看版本	手动下载	保存并安装	自动重启

01 安装版默认启动约 8 秒后检查一次，运行时约每 4 小时再检查。也可以点击“更新”主动检查。

02 发现新版本后，先阅读更新说明。未聚焦窗口时，系统允许通知的情况下也可收到桌面提醒。

03 点击下载。条件允许时使用差分下载，失败可回退到完整安装包；不保证每次都只下载少量数据。

04 停止仍在运行的 Agent 任务，保存需要保留的修改，再点击安装更新。软件退出安装，并在完成后自动启动。

05 重新进入后检查版本和上次工程。便携版用户先安装 Setup，才能使用应用内安装更新。

备份对象	建议方式
菜单和资源	复制完整工程目录，保留 assets 和隐藏的 .futureui-studio。
用于交付的配置	导出 ZIP；它不会包含操作历史或编辑器设置。
模型服务设置	迁移电脑后重新填写密钥，并检查协议、模型 ID 与容量。

更新由用户确认安装

检测到新版不会直接替你安装。关闭软件也不会自动安装已下载更新；使用更新窗口中的安装操作完成升级。

16 / 完整练习

从零完成一次编辑与交付

01 创建练习工程，导入 01-first-menu。打开 tutorial/hello 并保存，记住当前界面有一个消息按钮。

02 把 hello_button 的高度改为 36，按钮文字改成自己的文案。使用悬停预览检查可点击效果。

03 导入 02-merge-update，选择合并。让 heading 使用导入值，让 hello_button.text 保留当前值。检查新增关闭按钮。

04 导入 03-language-entries，把 greeting.text 改为 '@tutorial.greeting'。切换中英文，检查长短文案。

05 保存所有文件。打开保存节点，查看练习前后的差异，但先不要回退。

06 导出当前菜单 YAML 到工程外。再导出菜单与两份语言文件的 ZIP；需要交付完整主题时另做全量配置与资源包。

07 回到本次操作中的较早节点，查看画布变化，再前进到最新节点。没有确认前不要保存回退结果。

08 可选：让 Agent 只优化这个页面的留白，保留动作与商品数据。审阅差异、应用、保存；最后在服务器验证。

> **完成标准**
> 你应能解释每个文件的用途、看到两种语言、区分保存与导出，并能通过节点找回修改。一次做完后，才开始编辑自己的正式菜单。

示例文件按步骤拆分，两个 hello.yml 有相同目标路径。请分别导入对应目录，不要一次把整个教程 ZIP 里的所有 YAML 混合导入。

17 / 常见问题

界面、导入与回退问题

现象	按顺序检查
画布空白	选中的是菜单而非语言文件？YAML 是否报错？组件是否被条件隐藏？点击“适合”并重置工作区布局。
文字或图片不清晰	确认缩放比例、源图尺寸及像素边缘。Preview 不是游戏字体与着色器的最终渲染。
导入后旧值没改变	默认合并可能保留当前值。展开冲突，选择使用导入值，再应用。
导入后图片缺失	导入只读取 YAML。检查 assets 目录、图片 ID 与注册文件，补齐 PNG。
无法保存：文件被外部修改	先导出当前编辑内容到工程外，重新读取磁盘，再合并需要的修改。不要直接覆盖别人的改动。
历史里没有旧版本	本次操作在重开工程后重置；保存节点只记录启用该功能后的受管理保存。
回退后磁盘没变	回退先改变编辑器；确认后还要保存。
ZIP 没有删除旧文件	导出没有删除清单。接收方需要根据变更范围处理删除。

出现不确定的差异时

先导出当前版本作为副本，再逐文件比较。保留原工程与保存节点，不要反复尝试覆盖来消除提示。

17 / 常见问题

Agent、更新和服务器连接问题

现象	处理方法
401 / 403	核对 API Key、服务地址与账号权限；确认不是把网页访问令牌当作 API Key。
404 或接口不支持	核对 Base URL 与协议。Chat、Responses、Messages 对应不同端点。
模型列表读取失败	手动填写服务商确认存在的模型 ID；列表接口可能未实现。
输出不流式或没有工具操作	确认服务支持流式与工具调用；普通聊天兼容并不保证完整 Agent 能力。
没有思考内容	接口可能没有返回此类内容；看答案和工具结果，不要据此断定失败。
上下文超限 / 压缩失败	核对真实上限，减少附件，重试压缩，或另开会话。
方案应用提示文件过期	方案之后文件发生了变化。审阅本地改动，再重新生成方案。
没有自动更新入口	使用安装版；开发环境与便携版不支持直接安装更新。检查网络是否能访问 GitHub。
RCON 无法连接	核对服务器是否启用、主机、端口、密码与网络访问。菜单预览不依赖 RCON。

服务限额或模型参数报错时，以服务商返回的错误和当前模型文档为准。不要把真实密钥粘贴到公开问题或截图中；问题反馈附版本、操作步骤、去除凭据的错误消息与最小配置即可。

18 / 速查

常用快捷键与后续帮助

快捷键	操作
Ctrl+O	打开工程
Ctrl+S	保存所有配置修改
Ctrl+Shift+I	导入与合并
Ctrl+Shift+E	快捷导出
Ctrl+Alt+H	操作与回退
Ctrl+J	打开或聚焦 Agent 侧栏
Ctrl+P	命令面板
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	撤销 / 重做
Ctrl+D / Delete	复制 / 删除选中组件（输入框外）
F	专注画布 / 还原（输入框外）
F5 / Ctrl+R	重新读取工程磁盘文件，不是服务器重载
Esc	关闭弹窗或命令面板

鼠标：Ctrl+滚轮缩放；平移工具或中键拖动画布；双击资源卡片插入或替换图片；拖动图层调整顺序。输入框和源码编辑器可能优先处理自己的快捷键。

> **反馈问题时提供这些信息**
> Studio 版本、系统、最短复现步骤、预期结果和实际结果、相关 YAML 与截图。涉及游戏效果时再补服务器与客户端版本。

下载与更新：GitHub Releases
项目与教程：FutureUI Studio
反馈问题：GitHub Issues